



Geopolitics Terrarium

～神の地政学とバタフライ・エフェクト～

実世界地図上の国家AIたちに「神」として介入し、サプライチェーンの連鎖反応が世界をどう変えるかを観測する非対称安全保障サンドボックス

問い（安全保障直結）：①AI意思決定者は危機の安定性を変えるか ②抑止はAI相手でも機能するか — 危機を固定し、意思決定層（ルール/学習/思考AI）と核保有構成だけを交換して、決定論シミュレーション×A/B反実仮想で純粋に帰属する。

介入点分析（海峡封鎖/金融感染/技術創発/偽情報）はそのための測定基盤

1. コンセプト: 神は統治しない、介入だけする

非対称設計

- プレイヤー（神）は国家を**運営しない** — 介入カードと環境スライダーで世界を歪めるだけ
- 国家AIが生存をかけた対応を行い、**プレイヤーは結果の連鎖を読む**
- 神のカード: 海峡封鎖・資源の創造/消滅・技術の授与/禁止・利上げ・救済・災害・偽情報・好戦性の書き換え

再現性ファースト

- 完全決定論: 同じ (seed, preset, policy, scenario) → **bit等価** (テスト担保)
- 全イベントは**因果parentリンク付きJSONL** → 介入から崩壊・開戦への因果グラフを再構築
- リプレイはログ再生のみで再現 (LLM再呼び出し不要)



ライブ介入UI「神の玉座」(国家選択で介入カードが出現)

2. アーキテクチャ: 複合戦略AI × イベントソーシング

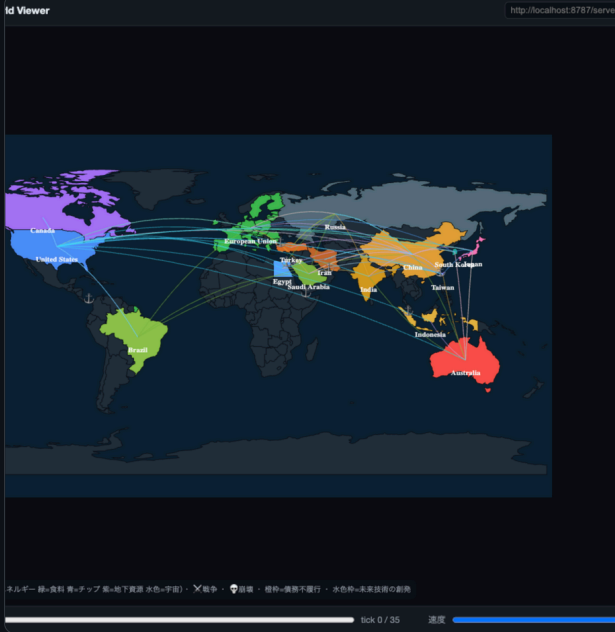
層	担当	実装
戦略層	外交・軍事姿勢・配給判断、 自然言語の理屈	LLM (z.ai GLM、OpenAI互換)
戦術層	毎月の予算配分・姿勢・配給	強化学習 (numpy Actor-Critic、自己対戦)
世界解決層	市場・物理・財政・連鎖	決定論ルールエンジン

1 tick (=1時間・RTS風高速世界時計) のパイプライン

技術ステップ → 生産 → 貿易 (比例配給) → 市場 → 消費 → 意思決定 (AI) → 外交 → 紛争 → 財政・マクロ

経済の相互接続 (連鎖の物理)

- 半導体ファブは電力と地下資源を消費 → エネルギー不足はファブ減産 (×0.4) へ伝播
- 宇宙資源は海峡封鎖を無視 (軌道直通) し、喪失は軍事力漸減 (-1.5/月) へ
- 輸入依存×価格上昇 → インフレ → 債務国の金利上昇 (金融連鎖への入口)



リプレイビューア: 実世界地図・航路・価格・イベントカスケード

3. 世界モデル: 実地図 × 資源 × 未来技術の創発

実世界の再現（公開データのみ）

- Natural Earth GeoJSON（パブリックドメイン）で実地図描画、16の実在世界主体
- 実在7海峡（ホルムズ・マラッカ・台湾・スエズ・パブ・エル・マンデブ・パナマ・トルコ）を航路が経由
- 債務対GDP比は実態を概算反映（日252%・米122%・エジプト93%…）
- シードから架空世界を実地図上に自動生成（需給バランス保証、8アーキタイプ）

神は資源を創造できる

- 地下資源（レアアース）・宇宙資源（軌道）を含む6種の資源ユニット
- `create_resource` / `destroy_resource` で神が需給構造そのものを書き換え

未来技術の創発（2026年開始、超加速研究世界）

分類	技術（創発時期）	効果
兵器	自律ドローン群(t8)・極超音速迎撃網(t22)	軍事力増昇
製造	AI設計ファブ(t10)・自己修復工場(t26)	生産倍増
資源	核融合(t20)・宇宙太陽光(t24)・小惑星採掘(t30)	油田ゼロ力
宗教	AI神格宗教(t15)・テクノ・ナショナリズム(t18)	安定↑頼↓

導入確率は研究吸収能力（GDP・金融・半導体備蓄）に比例 → 技術格差形成。

神は `grant_tech` / `ban_tech` で技術ツリー自体を介入できる。

4. バタフライ・エフェクト（実測）：介入点 × 指標の感度

シナリオ（seed=42・同世界・36tick・実ログ）	世界GDP	エネルギー価格	半導体価格	デフォ
baseline（無介入）	184.1	1.00	1.00	
台湾海峡封鎖	164.2（-10.8%）	—	1.04	
ホルムズ海峡封鎖	150.7（-18.1%）	1.31	1.08	
三重危機（ホルムズ+台湾+スエズ）	130.9（-28.9%）	1.17	1.09	
金融危機（封鎖+世界金利+8%）	127.4（-30.8%）	1.26	1.08	
金融危機 + 日・エジプト救済（A/B）	131.5（-28.6%）	1.26	1.08	

発見1: 物理より金融が重い

金融感染（GDP -30.8%・デフォルト4件）は海峡封鎖よりGDPに深く効き、**破綻の連鎖**という質的に異なる被害を生む。安全保障における金融の位置づけを可視化。

発見2: 封鎖はスタグフレーションを起こす

ホルムズ封鎖はエネルギー価格 **1.31** と同時に平均失業率 **6.1%** を押し上げ。同じ封鎖履歴で核融合だけを禁止すると **CO2累積 +3.1%** ー 気候経路も変える。

5. 因果カスケード: 神の介入1件から連鎖を辿る



金融危機シナリオの因果グラフ (左=原因、右=結果。赤=破綻、橙=戦争、黒=崩壊)

デフォルト感染チェーン (parentリンクから復元)

tick	国	利率	原因 (親イベント)
t7	日本	10%	封鎖→輸入インフレ→金利
t12	EU	19%	日本債の <code>credibility_hit</code> が
t20	日本 (再)	24%	信用毀損の残存
t22	米国	13%	感染チェーンの終端

イベントの `parents` リンクをBFSで辿り、介入→子孫イベント比較 (`analysis/out/cascade_bar_*.png`)。どの介入がどれだけんだか一行で読める。

6. 複合戦略AI: 学習した国家、学習しなかった国家



正直な結果: 介入点の階層性

金融危機下（債務252%+封鎖+利上げ8%）でRL戦術層は予算を変えた（福祉35/備蓄1・防衛20tick → 福祉36・中立36）

しかし構造的デフォルトは国内予算配分では防げず、連鎖は不
t7 → EU t12 → JPN t20 → USA t22)。

連鎖を変えたのは神のベイルアウト（破綻4件→3件）。

→ 戦術層（国家AI）・戦略層（LLM）・神（プレイヤー）の3階
 造的危機を断てるのは神の介入のみ — 本作テーマの裏付け。

RL戦術層 (numpy Actor-Critic、DLフレームワーク不要)

- 学習評価報酬: SAH (早魃下の脆弱国) $-164.9 \rightarrow -131.6 (+33.3)$ 、
VLT $-4.3 \rightarrow +7.2$
- 36tickの最終指標は手調整heuristicと**互角** — ドクトリンを書かずに同等性能へ
- **自己対戦** (複数学習者が同一世界で共進化) : EGY **+13.5** / JPN +0.5 / USA +0.1 — 脆弱な債務国ほど学習利得が大
- 報酬設計も介入点: --default-penalty で「成長最適化⇔債務規律」を切替

7. LLM戦略層: 国家AIの思考はログに残る

- 各国家はpersona（技術立島国・資源専制国…）を持ち、情勢JSON（自国状態・技術・他国関係）から 政策JSON（外交・軍事姿勢・配給・予算）を返す
- 判断の**自然言語の理屈（rationale）**がイベントログに記録され、リプレイで「なぜその国家がその行動を取ったか」を追跡できる
- 失敗時はheuristicへフォールバック、生応答はログ保存 — **再現性を壊さない**

ハイブリッド実走行の思考（LLM戦略 × RL戦術）

「半導体を交渉カードにエネルギー供給源を分散確保。備蓄最優先の防衛態勢」（LLM戦略）
× 予算=stockpile （RL戦術）

フルLLM実行（リッチ観測+因子ドクトリン、16カ国14tick）

t8 欧州連合（defensive）

エネルギー100%輸入依存が存亡リスク。RUS・SAUと貿易確保し備蓄最優先。防衛態勢維持。

t7 中国（neutral）

ホルムズ封鎖で備蓄最優先。食料(BRA)・エネルギー(SAU)(TWN)供給線を貿易協定で固め依存を逆転させる

t8 ロシア（neutral）

ホルムズ混乱とエネ高騰を好機に、エネ・穀物を切望するTINDと貿易協定で収益と影響力を最大化

t5 韓国（defensive）

半導体覇権を後盾に米同盟で核抑止。エネルギー・食料備蓄御固める

t11 トルコ（defensive）

エネルギー備蓄枯渇が存亡問題。価格高騰前に備蓄を最大化

224件の政策判断・同盟17件形成。日本はt7にデフォルト。イランは「確保」→「危機まで核は保留」ヘドクトリン転換、サウジは「IRN核開発保」と相手の因子を観測して反応 — リッチ観測（トレンド・海峡曝露・イラン）だ戦略が創発する。

8. 再現性: このレポートの数字は全てコマンド1つで再現できる

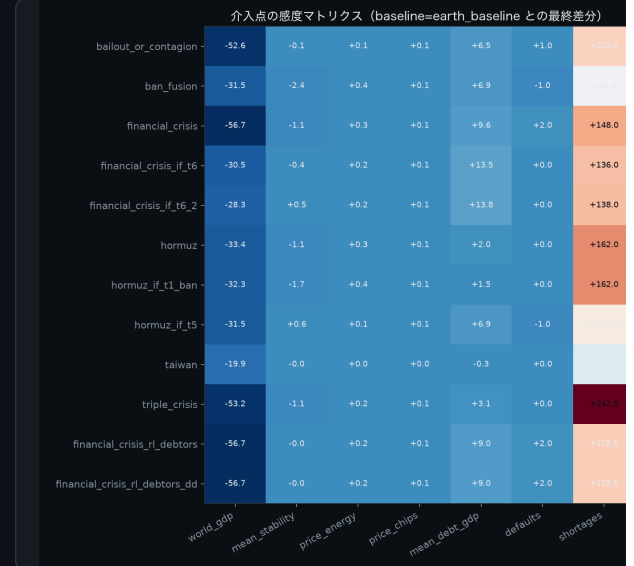
クイックスタート (Python 3.10+ / uv)

```
cd server && uv sync --all-extras
uv run pytest # 決定論テスト含む38本
uv run python -m terrarium.runner.headless \
  --preset earth --seed 42 --ticks 36 \
  --policy mock_llm --scenario scenarios/earth_hormuz.yaml
uv run python -m terrarium.runner.ab ... # A/B反実仮想
uv run python -m terrarium.runner.whatif \
  --base earth_earth_financial_crisis --tick 6 \
  --iv bailout:nation=JPN # IF史: 過去を1つ変えて再実行
uv run python ../analysis/make_figures.py # 図表一括生成
```

提出物

- 解析ノートブック `analysis/terrarium_analysis.ipynb` (実行結果埋込済み・ログのみから再現)
- 生ログ `server/logs/*/` (events.jsonl / series.csv / run.json / replay.jsonl)
- RL重みと学習曲線 `server/models/`
- 3分デモ動画 (別添)

Geopolitics Terrarium



介入点x指標の感度行列 (baseline差分) — make_figures.py が自動生成

9. まとめ: どの介入点が連鎖を変えるか

介入点	観測された連鎖	教訓
海峡封鎖（物理）	エネルギー+31% → ファブ電力不足 → 半導体+8% → GDP -18.1%・失業+0.4pt	1点の介入が複数商品に伝播
世界金利（金融）	債務国の利払い急増 → 破綻 → 債権国へ感染（4件連鎖）	金融感染は封鎖と異なる被害構造
ペイルアウト（金融・神）	破綻4件→3件（A/Bで計測）	最後の貸し手の効果が定量できる
技術の禁止/授与（創発）	核融合禁止でCO2累積+3.1%・日本の破綻がt21→t34に遅延	未来技術が地政学依存をリセット
IF史: 過去の介入差し替え	t6で日本救済→日本の破綻は防げずも、EU・米国への感染連鎖が消失（GDP +26.3・破綻4→2）	救済の効果は件数でなく感染経路の遮断
全世界176カ国で同一実験	ホルムズ封鎖でGDP -10.6%・デフォルト5→50件・失業4.5→8.7%・ソマリア崩壊	規模効果: 途上国への感染波動が10倍に
IF: イラン核保有	混沌世界(戦争10件)でt1に核授与→戦争0件・GDP+4.0%（日本の破綻は新発生）	核抑止は軍事経路のみ効き、金融は独立
Q1+Q2: AI×抑止の安定性	10seed固定危機で 核なし23件 → 現状8.5件 → 拡散0件（初回開戦は全構成でt3）	抑止は「頻度」でなく「標的選択」を変層は安定性を変えない
RL報酬設計（AI）	予算ドクトリンは変わるが構造的危機は不変	階層が違う介入は代替できない

Geopolitics Terrarium
貢献: (1) 決定論×イベントソーシングによる因果が追跡できる安全保障サンドボックス (2) LLM×RL×ルール of 複合戦略AIと自己対戦学習 (3)